

Attenuator 衰减器模块

衰减器是一种用于降低信号幅度而不引入明显失真的无源网络，广泛应用于射频、音频和测量系统中。根据电路拓扑结构，常见衰减器包括PI型、T型和桥式T型。本模块采用标准50Ω特性阻抗设计，支持用户通过外部电阻灵活配置衰减值。

PI型衰减器

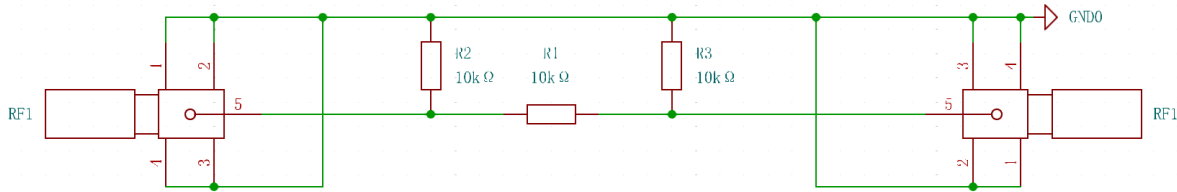


图1-1 PI型衰减器原理图

PI型衰减器由两个并联电阻和一个串联电阻构成“π”形结构，具有对称性好、频响平坦的特点。其电阻值计算公式如下：

$$R_1 = Z_0 \left(\frac{10^{\frac{A_{dB}}{20}} + 1}{10^{\frac{A_{dB}}{20}} - 1} \right)$$
$$R_2 = \frac{Z_0}{2} \left(10^{\frac{A_{dB}}{20}} - \frac{1}{10^{\frac{A_{dB}}{20}}} \right)$$

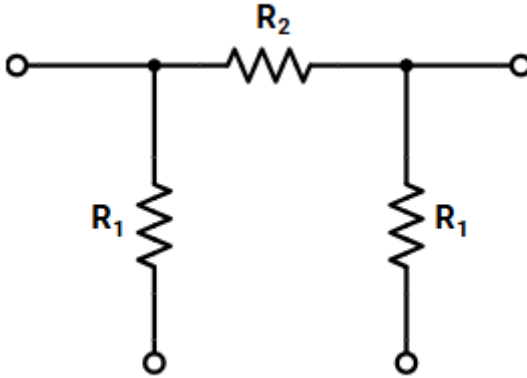


图1-2 PI型衰减器电路图

T型衰减器

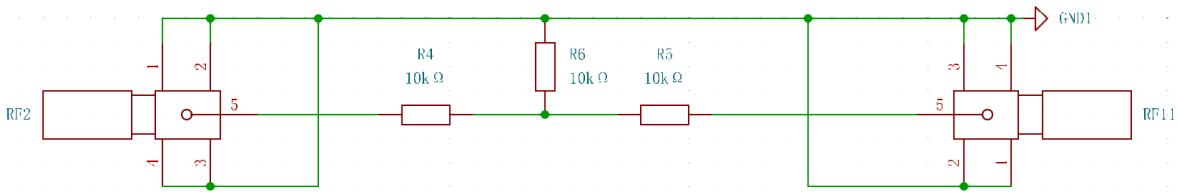


图2 T型衰减器原理图

T型衰减器由两个串联电阻和一个并联电阻构成“T”形结构，适用于需要对称输入输出阻抗的场合。其电阻值计算公式如下：

$$R_1 = Z_0 \left(\frac{10^{\frac{A_{dB}}{20}} - 1}{10^{\frac{A_{dB}}{20}} + 1} \right)$$

$$R_2 = 2Z_0 \left(\frac{10^{\frac{A_{dB}}{20}}}{10^{\frac{A_{dB}}{10}} - 1} \right)$$

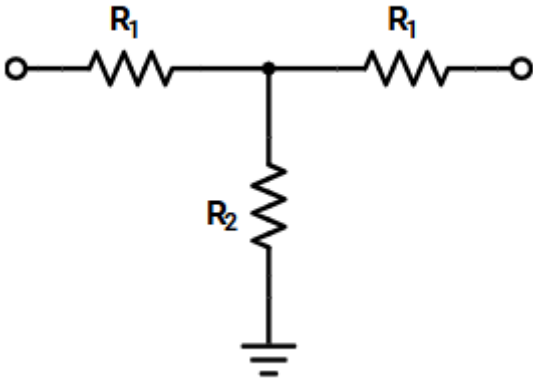


图2-2 T型衰减器原理图

桥式T型衰减器

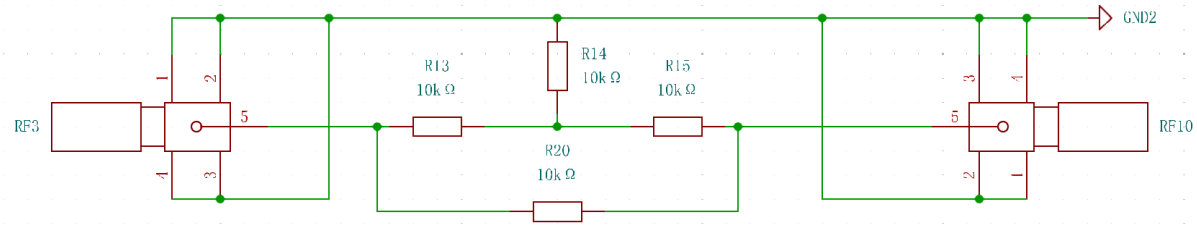


图3 桥式T型衰减器原理图

桥式T型衰减器是一种改进结构，具有更好的频率响应和功率承受能力，适用于高频和功率衰减场合。其电阻值计算公式如下：

$$R_1 = Z_0 \left(10^{\frac{A_{dB}}{20}} - 1 \right)$$

$$R_2 = Z_0 \left(\frac{1}{10^{\frac{A_{dB}}{20}} - 1} \right)$$

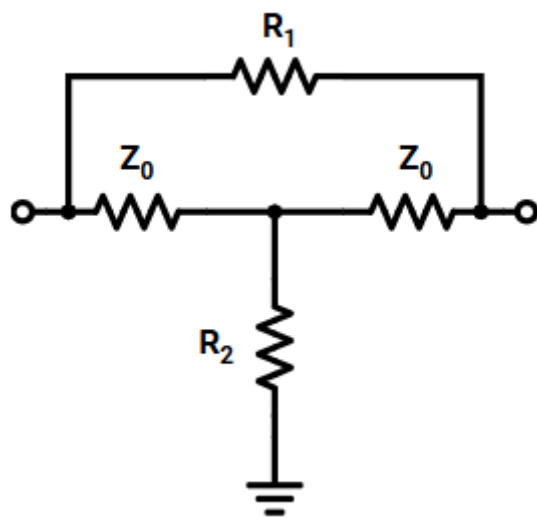


图3-2 桥式T型衰减器原理图

PCB设计与尺寸

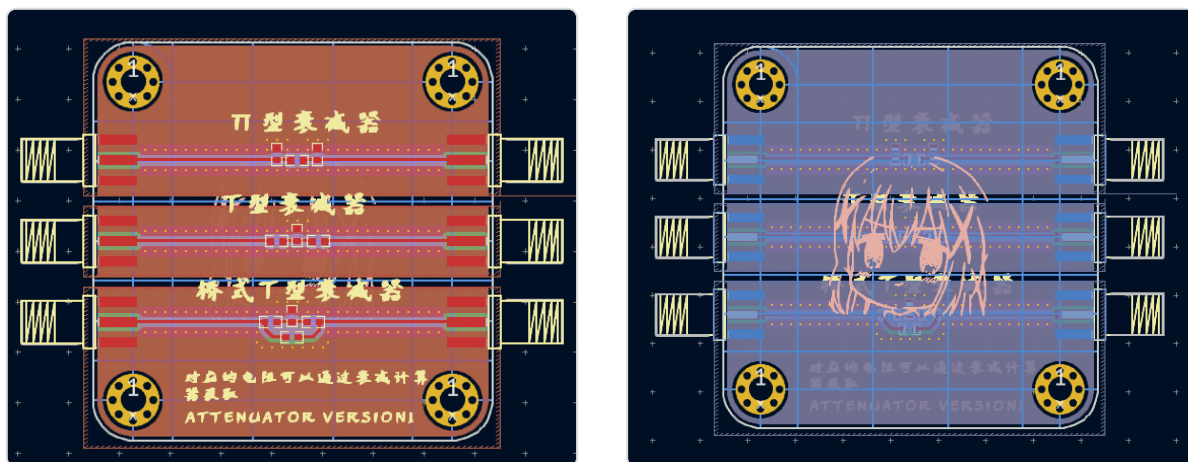


图4 Attenuator PCB设计

PCB尺寸示意图



边长: 50 mm

安装孔径

M3

安装孔数量

4个

板厚

1.6 mm

安装孔位置

四角对称

使用注意

- 选择电阻时需注意其功率承受能力与频率特性，建议使用薄膜电阻或高频专用电阻。
- 焊接时注意电阻布局对称，避免引入寄生参数影响高频性能。
- 使用M3铜柱与螺母固定PCB，确保机械稳固。
- 在高频或大功率应用时，注意散热与屏蔽。

附录：建议匹配电阻 ($Z_0=50\Omega$)

衰减量 (dB)	PI型衰减器	T型衰减器	桥式T型衰减器
3 dB	$R_1=292\Omega$, $R_2=17.6\Omega$	$R_1=8.55\Omega$, $R_2=292\Omega$	$R_1=20.5\Omega$, $R_2=121\Omega$
6 dB	$R_1=150\Omega$, $R_2=37.4\Omega$	$R_1=16.6\Omega$, $R_2=150\Omega$	$R_1=50\Omega$, $R_2=50\Omega$
10 dB	$R_1=96.2\Omega$, $R_2=71.2\Omega$	$R_1=25.9\Omega$, $R_2=96.2\Omega$	$R_1=107\Omega$, $R_2=23.5\Omega$
20 dB	$R_1=61.1\Omega$, $R_2=247\Omega$	$R_1=40.9\Omega$, $R_2=61.1\Omega$	$R_1=450\Omega$, $R_2=5.56\Omega$

注：电阻值为理论计算值，实际选型应选用最接近的标准阻值，并考虑电阻精度与温度系数。